

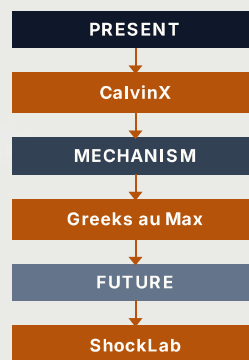
HOW DOES A TRADING DESK AVOID LOSING EVERYTHING?

Three projects. One question. One risk framework.

EXECUTIVE SUMMARY — DECISION TABLE

MOMENT DU RISQUE	QUESTION	PROJET	TECH
Présent	Où est le risque maintenant ?	CalvinX	JavaScript
Mécanisme	Comment un livre explose ?	Greeks au Max	VBA
Futur	Quel P&L demain ?	ShockLab	Python

RISK TIMELINE



FINDING — FIL ROUGE

Un desk survit en voyant le risque avant qu'il ne devienne une perte, en comprenant les couvertures qui peuvent l'amplifier, et en testant le P&L avant le prochain choc.

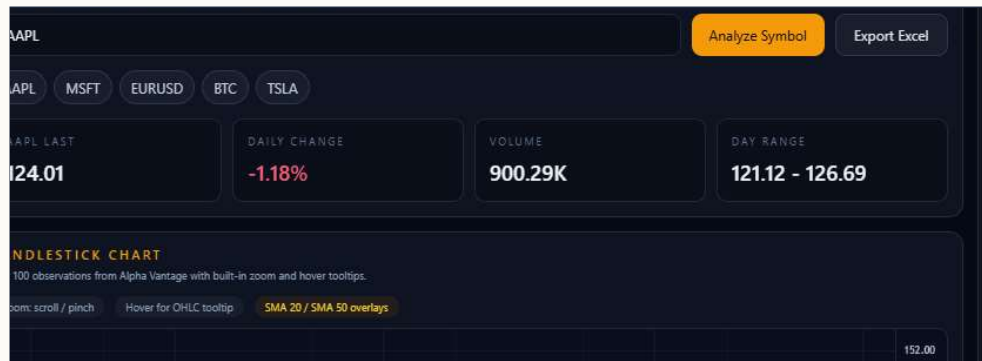
CalvinX observe. **Greeks au Max** explique. **ShockLab** anticipe.

CALVINX + GREEKS AU MAX

CALVINX — LE PRÉSENT (LONDON WHALE, 2012)

Le risque existe déjà. Le reporting ne le montre pas toujours.

- Dashboard multi-actifs : snapshot, graphiques & analytics
- Estimateur de régime : Risk-On / Risk-Off / Neutral
- Indicateurs techniques (SMA20/50) & Export Excel



```
if (latest > sma20 && sma20 > sma50)
  return "Risk-On";
if (latest < sma20 && sma20 < sma50)
  return "Risk-Off";
```

CalvinX transforme un flux de prix en un jugement de régime lisible assez tôt pour agir.

GREEKS AU MAX — LE MÉCANISME (MARS 2020)

Pourquoi certains desks aggravent-ils un krach ?

SPOT PETROBRAS

13.0 → 5.5

DELTA DU PUT

-0.435 → -0.951

PRIX DU PUT

0.950 → 7.381

	Normal	Choc mars 2020
Spot \$	13,0	5,5
Volatilité σ	0,40	0,90
$d1$ (intermédiaire)	0,163	-1,659
Prix du Put	0,950	7,381
Delta du Put	-0,435	-0,951
Gamma	0,151	0,041
Vega (par 1%)	0,026	0,003

Lecture : le delta du put passe d'environ -0.43 à -0.95. Un desk SHORT de ce put doit donc vendre +0.5 action de plus par contrat pour se couvrir — en plein krach. C'est ce hedge forcé (short gamma) qui amplifie la chute.

```
d1 = ...
d2 = ...
BSCall = ...
...
```

The hedge that protects a desk most days can amplify the crash on the worst one.

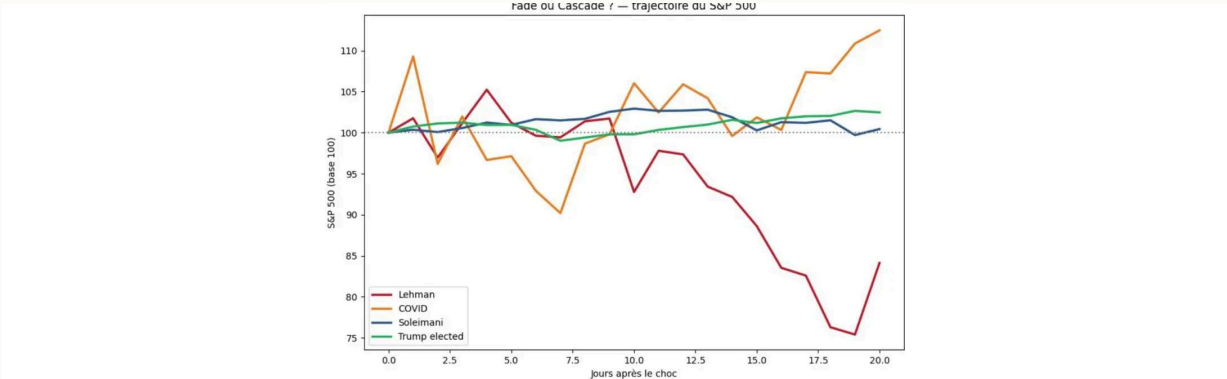
SHOCKLAB

QUESTION CENTRALE

Pourquoi certains chocs disparaissent-ils ?
Pourquoi d'autres deviennent-ils systémiques ?
Base SQL : 25 événements historiques · 8 actifs ·
ML interprétable (régression logistique)

SQL · 25 events Cross-asset Python ML Stress testing

FADE OU CASCADE ? — TRAJECTOIRE S&P 500 (BASE 100, J+20)



SOLEIMANI — JAN. 2020
Choc géopolitique local. Le S&P 500 se stabilise rapidement.
Pas de contamination crédit/liquidité. → **Fade**

COVID — MARS 2020
Choc systémique : liquidité, corrélations et crédit s'effondrent simultanément. → **Cascade**

```
Python moves = analogues_avg_move(scenario, hist_events)
pn1 = portfolio_weights @ moves
```

SCÉNARIO SIMULÉ

Iran-US / Détroit d'Ormuz

Analogues : Abqaiq 2019 · Iran-Israël 2024 · Soleimani · Russie-Ukraine

BRENT (PÉTROLE)

+5 %

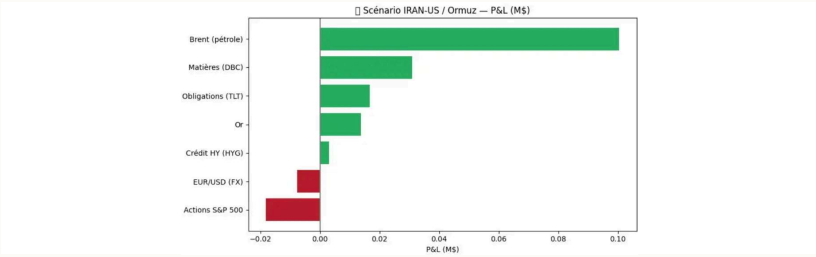
Contribution dominante

PORTFOLIO P&L

+0,14 M\$

+0,54 % · 25,5 M\$ fictif

P&L PAR ACTIF — SCÉNARIO ORMUZ (M\$)



Méthode : Moyennes pondérées des mouvements sur analogues historiques appliquées au portefeuille cross-asset · Sélection par similarité géopolitique/sectorielle

FINDING SHOCKLAB

"Un desk ne prédit pas le choc : il identifie la signature qui transforme l'événement local en cascade crédit/liquidité."

SYNTHÈSE — RISK FRAMEWORK

CalvinX observe le risque. **Greeks au Max** explique le mécanisme. **ShockLab** anticipe le risque. — Un choc local *fade* ; une cascade contamine le crédit, la liquidité et les corrélations.